Finite Element Exterior Calculus

代表性样本: Section 2.4–2.6 正文

原文定位: PDF 25–28, 印刷页 15–18. 本样本不包含之前的 Section 2.3 或之后独立的 Box 2.1. 文末仅提供已核实的样本外引用定位, 不表示那些章节已经翻译.

2 同调代数的基本概念

2.4 链映射

从链复形 (V,∂) 到另一个链复形 (W,ξ) 的链映射是一列线性映射 $f_k : V_k \to W_k$, 使得下图交换:

$$\begin{array}{ccccccccc} \cdots & \longrightarrow & V_{k+1} & \xrightarrow{\partial_{k+1}} & V_k & \xrightarrow{\partial_k} & V_{k-1} & \longrightarrow & \cdots \\ & & \downarrow{\scriptstyle f_{k+1}} & & \downarrow{\scriptstyle f_k} & & \downarrow{\scriptstyle f_{k-1}} & & \\ \cdots & \longrightarrow & W_{k+1} & \xrightarrow[\xi_{k+1}]{} & W_k & \xrightarrow[\xi_k]{} & W_{k-1} & \longrightarrow & \cdots \end{array}$$

换言之, 链映射是次数为 0 且与微分交换的分次线性映射, 即 $f\circ\partial = \xi\circ f$. 由于对 $c \in V_{k+1}$ 有 $f(\partial c) = \xi f(c)$, f 将 V 的 k-边界链映为 W 的 k-边界链; 对 $c \in \mathcal{Z}_k$ 应用同一等式, 可知 f 将 k-闭链映为 k-闭链. 因而链映射 f 在同调上诱导线性映射 $\bar{f}$, 即映射 $\bar{f}_k : \mathcal{H}_k(V) \to \mathcal{H}_k(W)$, 它将某个 $v \in V_k$ 的同调类 $\bar{v}$ 映为 $f_k v \in W_k$ 的同调类 $\overline{f_k v}$. 这一映射具有函子性. 也就是说, 若 (X,ζ) 是第三个链复形, 且 g 是从 W 到 X 的链映射, 则 $g\circ f$ 是从 V 到 X 的链映射, 并且 $\overline{g\circ f} = \bar{g}\circ\bar{f}$.

后面我们将特别关注这样一种情形: 复形 W 是 V 的子复形, 且映射 f_k 是 V_k 到 W_k 上的投影, 即对 $v \in W_k$ 有 $f_k v = v$. 此时称 f 为链投影.

Proposition 2.1: *从复形到子复形的链投影在同调上诱导一个满射.*

Proof: 子复形的包含映射 $W_k \hookrightarrow V_k$ 显然构成一个链映射 i. 当 f 是投影时, $f\circ i$ 是从 W 到自身的恒等映射, 因而 $\bar{f}\circ\bar{i} = \overline{f\circ i}$ 是同调上的恒等映射, 特别地, 它是满射. 因此 $\bar{f}$ 必为满射.

■

2.5 上链复形

上链复形与链复形相同, 只是指标的方向相反: 上链微分的次数是 $+1$ 而非 -1. 上链复形的指标通常写作上标而非下标, 并且常用 d 而非 ∂ 表示微分:

$$\cdots \to V^{k-1} \xrightarrow{d^{k-1}} V^k \xrightarrow{d^k} V^{k+1} \to \cdots .$$

当然, 上述所有定义和结果都以显然的方式相应成立. 例如, 第 k 个上同调空间 $\mathcal{H}^k$ 定义为闭上链 $\mathcal{Z}^k$ 模去上边界链 $\mathcal{B}^k$ 所得的商.

由于向量空间之间的任意线性映射 $L : V \to W$ 都在对偶空间之间诱导一个对偶映射 $L' : W' \to V'$, 任意链复形都产生一个对偶上链复形. 例如, 从与单纯复形关联的单纯链复形出发, 我们得到单纯上链复形. 由于 k 维单形构成 C_k 的一组基, k-上链是 $C^k := C_k'$ 的元素, 即一个函数 ω, 它给每个 k 维单形赋予一个实数 $\omega(f)$ (再由线性性扩张到链). 微分 $\partial^k : C^k \to C^{k+1}$ 由 $\partial^k = \partial'_{k+1}$ 定义, 即

$$(\partial^k \omega) g = \omega(\partial_{k+1} g), \qquad \omega \in C^k, \quad g \in C_{k+1}.$$

这意味着算子 ∂^k 的矩阵是表示 ∂_{k+1} 的定向关联矩阵的转置. 例如, 将 ∂^0 作用于一个顶点, 所得的是与该顶点关联的各条边之和, 每条边根据其指向该顶点还是背离该顶点而分别乘以 1 或 -1. 当然, 单纯上链复形

$$0 \to C^0 \xrightarrow{\partial^0} C^1 \xrightarrow{\partial^1} \cdots \xrightarrow{\partial^{n-1}} C^n \to 0 \tag{2.1}$$

所包含的信息与单纯链复形所包含的信息本质上相同. 特别地, 可以证明上同调空间 $\mathcal{H}^k$ 自然同构于相应同调空间的对偶 $\mathcal{H}'_k$, 因而其维数是第 k 个 Betti 数.

2.6 Example: de Rham 复形

我们还将更详细地讨论 de Rham 复形

$$0 \to \Lambda^0(\Omega) \xrightarrow{d^0} \Lambda^1(\Omega) \xrightarrow{d^1} \cdots \xrightarrow{d^{n-1}} \Lambda^n(\Omega) \to 0 \tag{2.2}$$

它与任意 n 维区域或光滑流形 Ω 关联. 这里 $\Lambda^k(\Omega)$ 是 Ω 上的 (光滑) 微分 k-形式空间, 算子 d 是由 Élie Cartan [27] 引入的外微分. 我们将微分形式语言的介绍留到 Chapter 6. 目前只描述 Ω 是 $\mathbb{R}^3$ 中区域的情形, 在这种情形下, de Rham 复形可以用向量分析的术语来描述.

此时该复形为

$$0 \to C^\infty(\Omega) \xrightarrow{\operatorname{grad}} C^\infty(\Omega; \mathbb{R}^3) \xrightarrow{\operatorname{curl}} C^\infty(\Omega; \mathbb{R}^3) \xrightarrow{\operatorname{div}} C^\infty(\Omega) \to 0. \tag{2.3}$$

微积分恒等式 $\operatorname{curl}\operatorname{grad}\phi = 0$ 和 $\operatorname{div}\operatorname{curl} u = 0$ 保证 (2.3) 确实是一个复形. 它的上同调空间 $\mathcal{H}^k_{\mathrm{dR}}$ 构成该区域的 de Rham 上同调.

若区域 Ω 由某个单纯复形 $\mathcal{S}$ 给出三角剖分, 则存在一个从 de Rham 复形到单纯上链复形的有趣的上链映射, 称为 *de Rham 映射*. 具体地, 我们给函数 $\phi \in C^\infty(\Omega)$ 配上一个 0-上链 $F^0\phi$, 它由对每个 $x \in \Delta_0(\mathcal{S})$ 都有 $F^0\phi(x) = \phi(x)$ 确定. 正如我们将在 Chapter 6 看到的, 微分 k-形式可以在定向 k 维流形上积分, 这里是最简单的 $k = 0$ 情形. 由线性性将其扩张到任意 0-链, 便有 $F^0\phi(\sum c_i x_i) = \sum c_i \phi(x_i)$. 类似地, 我们给向量场 $\psi \in C^\infty(\Omega; \mathbb{R}^3)$ 配上一个 1-上链, 它在任意定向边 $e \in \Delta_1(\mathcal{S})$ 上的值为

$$F^1\psi(e) = \int_e \psi \cdot t \, ds_e, \qquad e \in \Delta_1(\mathcal{S}),$$

其中 t 表示沿边 e 的定向取向的单位切向量. 向量场 ψ 可以看作微分 1-形式, 它在 e 上有迹, 这个迹是一维流形 e 上的微分 1-形式, 因而可以在其上积分. 上述线积分就是该积分用向量分析术语表示的形式. $\mathbb{R}^3$ 中的向量场也可以看作微分 2-形式, 此时它的迹在曲面上的积分有定义, 并可表示为

$$F^2\psi(f) = \int_f \psi \cdot n \, ds_f, \qquad f \in \Delta_2(\mathcal{S}),$$

这里 n 是面 f 的单位法向量, 其方向由 f 的定向按照右手规则确定. 最后, 标量函数 ϕ 可以看作 3-形式, 从而得到

$$F^3\phi(T) = \int_T \phi\, dx$$

其中 $T \in \Delta_3(\mathcal{S})$ 是正定向四面体. 这样, 我们就定义了将 de Rham 复形 (2.3) 与单纯上链复形 (2.1) 连接起来的 de Rham 映射:

$$\begin{array}{ccccccccccc} 0 & \longrightarrow & C^\infty(\Omega) & \xrightarrow{\text{grad}} & C^\infty(\Omega;\mathbb{R}^3) & \xrightarrow{\text{curl}} & C^\infty(\Omega;\mathbb{R}^3) & \xrightarrow{\text{div}} & C^\infty(\Omega) & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle F^0} & & \downarrow{\scriptstyle F^1} & & \downarrow{\scriptstyle F^2} & & \downarrow{\scriptstyle F^3} & & \\ 0 & \longrightarrow & C^0 & \xrightarrow[\partial^0]{} & C^1 & \xrightarrow[\partial^1]{} & C^2 & \xrightarrow[\partial^2]{} & C^3 & \longrightarrow & 0 \end{array} \tag{2.4}$$

de Rham 映射是上链映射, 也就是说, 该图交换. 例如, 我们来验证 $F^1 \circ \text{grad} = \partial^0 \circ F^0$. 必须证明, 对任意光滑函数 ϕ, 1-上链 $F^1 \,\text{grad}\, \phi$ 与 $\partial^0 F^0 \phi$ 相同, 即

$$F^1 \,\text{grad}\, \phi([x_0, x_1]) = \partial^0 F^0 \phi([x_0, x_1])$$

对该复形中的任意定向边 $[x_0, x_1]$ 都成立. 令 t 表示单位向量 $(x_1 - x_0)/|x_1 - x_0|$, 则有

$$\begin{aligned} F^1 \,\text{grad}\, \phi([x_0, x_1]) &= \int_{[x_0,x_1]} \text{grad}\, \phi \cdot t \quad (F^1 \text{ 的定义}) \\ &= \phi(x_1) - \phi(x_0) \quad (\text{微积分基本定理}) \\ &= F^0\phi([x_1] - [x_0]) \quad (F^0 \text{ 的定义}) \\ &= F^0\phi(\partial_1[x_0, x_1]) \quad (\partial_1 \text{ 的定义}) \\ &= \partial^0 F^0 \phi([x_0, x_1]) \quad (\partial^0 = \partial_1'). \end{aligned}$$

图中另外两个方格的交换性可以用同样的方法证明, 其中用到向量分析中的 Stokes 定理和散度定理:

$$\int_f \text{curl}\, \psi \cdot n = \int_{\partial f} \psi \cdot t, \qquad \int_T \text{div}\, \psi = \int_{\partial T} \psi \cdot n.$$

构成图 (2.4) 第一行的 de Rham 复形与构成第二行的单纯上链复形很不相同. 前者由通过微分算子连接的无限维函数空间组成, 而后者由有限维空间组成, 其算子本质上是组合性的 (乘以元素均为 1, -1 或 0 的矩阵). 然而, 两个复形的上同调相同. 这一陈述是 de Rham 定理的一种形式.

Theorem 2.2 (de Rham)**:**
由 de Rham 映射在上同调上诱导的映射, 是从 de Rham 上同调空间到单纯上同调空间上的同构.

Remark 2.3: 刚才陈述的 De Rham 定理将借助微分算子用分析方法构造的 de Rham 上同调, 与由单形的链构造的、更具几何性的单纯上同调等同起来. 虽然单纯同调在某种意义上是最简单且最易计算的同调理论, 拓扑学家却往往更倾向于奇异同调, 因为它具有更大的普遍性和理论灵活性. 特别地, 单纯同调只对能够三角剖分的空间 (或这类空间的同胚像) 有定义; 而奇异同调由奇异单形 (单形的任意连续像) 的链构造而成, 对任意拓扑空间都有定义. 在大多数同调论的论述中, 一个较早出现且相当初等的结果是: 当两种方法都适用时, 即对经过三

角剖分的空间, 它们给出相同的同调 (或上同调) 空间. 随后通常将更深刻的 De Rham 定理表述为: 在光滑流形上, de Rham 上同调与奇异上同调之间存在同构.

De Rham 定理是一个深刻的结果. 然而, 我们将在 Section 7.6 看到, 一旦备齐 FEEC 的工具, 就可以相当容易地证明它的一个版本.

样本外引用定位

以下只登记原书引用目标, 并非这些部分的译文.

Chapter 6: Basic notions of exterior calculus

Source PDF 73 / printed page 63.

Section 7.6: The Whitney forms $\mathcal{P}_1^-\Lambda^k$ and de Rham's theorem

Source PDF 100 / printed page 90.

Reference [27]

Élie Cartan, Sur certaines expressions différentielles et le problème de Pfaff, Ann. Sci. École Norm. Sup. (3) 16 (1899), 239–332. MR 1508969. Source PDF 124 / printed page 114.